

Zadání písemné zkoušky z Matematické analýzy 1
MFF UK, ZS 2025-26
Vzorová písemka č. 2

1. (15 bodů) Spočtete limitu posloupnosti:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{n^3 + 3n^2} - \sqrt{n^2 + 2n} \right) \cdot \frac{n^3 + \sin(n!)}{(n+1)^2}.$$

2. (15 bodů) Spočtete limitu funkce:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x \sin x) - e^{x^2} + 1}{x^2(1 - \cos x)}.$$

3. (15 bodů) Uvažujte funkci:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1) \exp\left(\frac{1}{1-x}\right) & \text{pro } x \neq 1; \\ 0 & \text{pro } x = 1. \end{cases}$$

- (a) Rozhodněte, zda je funkce f spojitá na $\mathbb{R}$ (zejména v bodě $x = 1$).
- (b) Rozhodněte, zda existuje jednostranná derivace $f'_+(1)$. Pokud ano, určete její hodnotu.
- (c) Určete intervaly monotonie a lokální extrémy funkce f .
- (d) Rozhodněte, zda je funkce na intervalu $(1, \infty)$ konvexní.

4. (15 bodů) Teoretická úloha: Necht' $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ a $\{b_n\}_{n=1}^\infty$ jsou posloupnosti reálných čísel. Uvažujte následující tvrzení:

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
- (2) Řada $\sum_{n=1}^\infty a_n$ je konvergentní.
- (3) Posloupnost $\{a_n \cdot b_n\}_{n=1}^\infty$ je konvergentní.

Rozhodněte, které z následujících implikací obecně platí a které neplatí. Uveďte vždy důkaz platnosti implikace nebo sestrojte konkrétní protipříklad.

- (a) (2) $\Rightarrow$ (1)
- (b) (1) $\Rightarrow$ (2)
- (c) $((1) \wedge \{b_n\} \text{ je omezená}) \Rightarrow (3)$